Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · SUMA GEOMÉTRICA E INECUACIONES

¿Cuántos términos de $3+6+12+\cdots$ hay que sumar, como mínimo, para superar 1000?

A) 8

B) 10

C) 9

D) 334

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Suma

$S_n = 3(2^n - 1)$.

2 Inecuación

$2^n > \frac{1003}{3} \approx 334{,}3$.

3 Menor n

$2^8 = 256$, $2^9 = 512$: $n = 9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $S_8 = 765$ todavía no supera 1000.

B) $S_9 = 1533$ ya supera 1000.

D) Resuelve $3n > 1000$: suma aritmética.

Idea clave. Despeja con logaritmos o prueba potencias de 2.